

ENSAYO 5

El parque como reloj: infraestructura verde y topografía

Memoria explicativa del proyecto · Parque costero del río Xanaes, Pilar (Córdoba)



HABITAR TRANSITANDO PILAR · Cátedra Arquitectura Paisajista

Grupo 6: Agostini, F. · Acosta, H. · Burgos, L.

Docente: Mas, Alberto Ángel · Turno T

1. Punto de partida

En la instancia anterior el Ensayo 5 organizó el parque costero del río Xanaes, en Pilar, como la esfera de un reloj. La rotonda funcionaba como eje de giro, cada uso ocupaba una "hora" a lo largo de la costa y las pasarelas-mirador perpendiculares al río eran las "agujas". La cátedra valoró la idea como esquema conceptual de la etapa de ideación, pero pidió traducirla en un proyecto paisajístico sustentable, técnico y tectónico.

Las observaciones fueron: (a) la metáfora del reloj rigidiza, porque sectores aislados que no se superponen van en contra de la ecología de ribera; (b) falta modelado topográfico y tectónica: no hay cotas, cortes ni respuesta a qué pasa cuando el río crece; (c) el Ensayo 5 exige sistemas urbanos de drenaje sustentable (SUDS), captación de agua de lluvia, fitodepuración y soporte biótico; (d) las agujas podrían transformarse en dispositivos eco-técnicos; (e) se piden dos cortes transversales ciudad-río y plantas técnicas a 1:750, 1:500 y 1:250.

2. Respuesta a las correcciones

Observación de la cátedra	Respuesta del proyecto	Dónde se ve
El reloj rigidiza; sectores aislados	El reloj queda como orden de recorridos. Debajo corre un sistema continuo de infraestructura verde (terrazas + agujas SUDS + corredor ribereño) que atraviesa todos los sectores.	Lám. 1 y 5
Falta tectónica y modelado del suelo	Tres terrazas definidas por la cota de inundación, con muros de gaviones y balance corte = relleno. Cotas en planta y cortes.	Lám. 1, 2, 4, 6
¿Qué pasa cuando el río crece?	Tres estados dibujados (NA, Q2 y Q100) con manchas de inundación en planta y niveles en todos los cortes.	Lám. 1, 2, 4
SUDS, captación, fitodepuración, soporte biótico	Cuneta verde en la Av. Costanera, jardines de lluvia bajo cada aguja, humedales de fitodepuración y bosque ribereño nativo continuo.	Lám. 1, 4, 6, 7
¿Agujas de hormigón o de madera?	Deck de madera dura sobre vigas de acero galvanizado, cabezales y pilotes de H ² A ⁹ , elevado sobre un jardín de lluvia.	Lám. 4, 6, 7
Dos cortes ciudad-río	Cortes A-A y B-B a 1:500 con fragmentos a 1:200: cotas, materiales, cimientos y especies por estrato.	Lám. 2
Plantas técnicas por escala	Planta general 1:750; plaza de arribo en planta y corte 1:250; detalles 1:20 a 1:50.	Lám. 1, 3, 4, 6

3. Lectura del sitio

La base es el relevamiento en DWG del grupo, con curvas de nivel cada 1 m (cotas 331 a 344 m s.n.m.). El río corre de oeste a este con el lecho cerca de +329 y la lámina media en torno a +330,50. Sobre la margen sur, entre la Av. Costanera y el agua, el terreno baja en suaves escalones naturales de +334 a +331 en una franja de 60 a 110 m: es la superficie del parque. Hacia el sur la trama urbana de Pilar sube a +337/+340, así que toda el agua de lluvia de esas calles escurre hacia el río atravesando el parque.

Esta lectura cambia el enfoque. El parque no es solo un borde para contemplar el río: está en el camino natural del agua de la ciudad, y además el río lo ocupa en cada crecida. Por eso el proyecto parte del suelo y del agua, no de la zonificación.

Se mantiene el reloj como orden de recorridos y de identidad de cada sector. Por debajo se superponen tres capas, en una lógica cercana a la del Parc de la Villette (puntos, líneas y superficies) pero leída desde el urbanismo ecológico y el paisajismo operativo (Turenscape, James Corner Field Operations, Latitud Taller):

- **LÍNEAS = AGUJAS SUDS.** Las cinco pasarelas perpendiculares al río pasan a ser corredores de agua: conducen, filtran y depuran la escorrentía urbana antes de volcarla al Xanaes.
- **SUPERFICIES = TERRAZAS.** El suelo se modela en tres niveles según la cota de inundación, y cada uso se ubica en la terraza que tolera su relación con el agua.
- **CORREDOR = RIBERA.** Un bosque ribereño con humedales, continuo y sin cortes entre sectores, funciona como soporte biótico y conecta con el monte de la margen norte.



Lámina 1 · Planta general 1:750 con el sistema de infraestructura verde.

5. Modelado topográfico: tres terrazas

Terraza	Cota	Condición	Usos
T1	+333,80	Seca (1,00 m sobre Q100)	Plazas de arribo, vestuarios, SUM, comercio, huerta, decks
T2	+332,40	Inundable solo en Q100	Canchas de césped natural, pradera de relajación, circuito aeróbico
T3	+331,20	Inundable en Q2	Humedales de fitodepuración, bosque ribereño, escollera

Los desniveles entre terrazas se resuelven con muros de gaviones de piedra local (h 1,20–1,40 m). Son estructuras permeables y flexibles que se colonizan con vegetación, y tienen colchoneta Reno al pie contra la socavación. El suelo que se excava para los humedales de T3 se usa para rellenar y nivelar T1 y T2, de modo que el movimiento de suelo queda compensado ($\approx 9.000 \text{ m}^3$ de corte = relleno).

6. ¿Qué pasa cuando el río crece?

Estado	Nivel	Qué se inunda	Qué sigue funcionando
NA · nivel medio	+330,50	Solo el cauce. Los humedales mantienen lámina de agua.	Todo el parque
Q2 · crecida ordinaria (1–2 años)	+331,60	Terraza T3: humedal y bosque ribereño, pensados para eso.	T1, T2, pasarelas y todos los usos activos
Q100 · crecida extraordinaria	+332,80	T2: canchas y pradera. No hay equipamiento fijo vulnerable.	T1, plazas, vestuarios y pasarelas (+334,05), que sirven de evacuación y mirador

Después de una Q100 el limo que deja el río fertiliza la pradera. Las canchas tienen una base drenante (arena 0,15 + grava 0,20 + drenes en espina de pez Ø65 cada 8 m) que descarga al humedal, con lo que vuelven a usarse en 48–72 h; los arcos son rebatibles. Los bancos de T2 son de hormigón anclado y los decks de madera están sobre pilotes con los cabezales por encima de Q100, así que la madera nunca queda bajo el agua.

Supuesto importante: los niveles de crecida se estimaron a partir de las curvas de nivel del relevamiento. Hay que verificarlos con datos hidrológicos oficiales del río Xanaes; si cambian, se ajustan las cotas de las terrazas manteniendo la misma lógica.

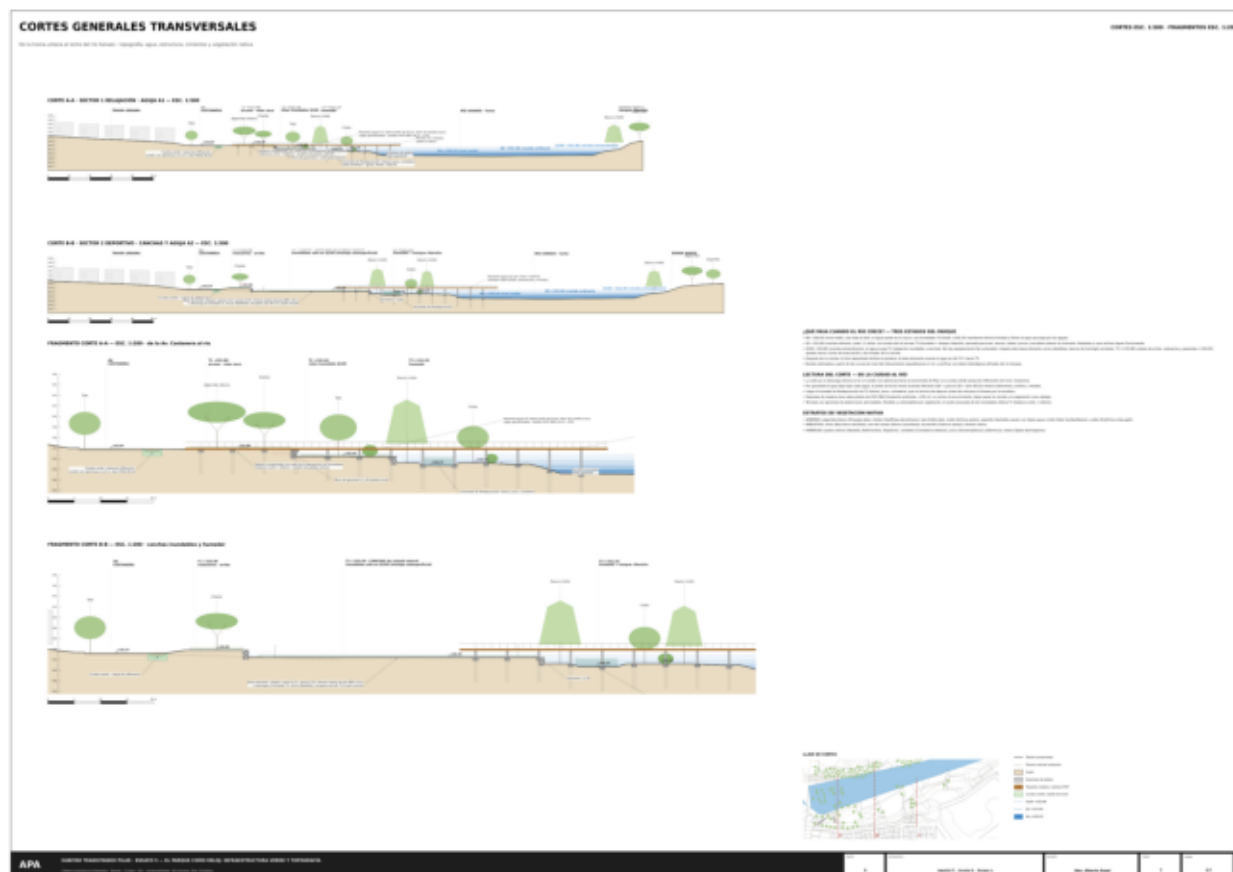


Lámina 2 · Cortes A-A y B-B a 1:500 y fragmentos a 1:200.

7. Sistema de drenaje sustentable (SUDS)

El agua de lluvia de Pilar recorre una cadena de dispositivos que la frenan, la infiltran y la limpian antes de que llegue al río:

1. Cordón con aberturas (0,40 m cada 1,50 m) en la Av. Costanera: la calzada, con 2 % de pendiente, deja de volcar a la alcantarilla y descarga en la cuneta verde.
2. Cuneta verde / zanja de infiltración (≈ 1.100 m, ancho 3,6 m, prof. 0,55 m): sustrato filtrante 0,45 + grava 0,60 + dren PEAD Ø110. Retiene sedimentos, aceites y metales.
3. Jardín de lluvia bajo cada aguja (ancho 9 m): sustrato de biorretención 0,60 (arena 60 %, compost 20 %, suelo 20 %), geotextil, grava 0,30 y dren Ø110. Encharcamiento máximo 0,30 m, que se vacía en menos de 24 h. Cada 12 m hay vertederos de control de piedra (check dams) que frenan el agua; en el cambio de terraza hay una cascada de piedra sobre el gavión.
4. Humedal de fitodepuración en T3 (celdas de $\approx 20 \times 14$ m): cámara de entrada con dissipador, sedimentador de 0,75 m, zona somera de 0,35 m plantada con totora y junco a 4 plantas/m², zona profunda de salida y vertedero regulable de tablones a +331,00. Impermeabilización con arcilla compactada 0,30 m. Retención hidráulica de 3 a 5 días.
5. Escollera de piedra con rebalse difuso al río.
6. Captación: las cubiertas de los módulos semicubiertos alimentan cisternas (2 $\times$ 20 m³) para el riego por goteo de la huerta del sector 5.

Componente	Cantidad	Retención estimada
Cuneta verde + zanja de infiltración	≈ 1.100 m	≈ 1.400 m ³

Jardines de lluvia bajo agujas	5 × 650 m ²	≈ 2.000 m ³
Humedales de fitodepuración	5 × 210 m ²	≈ 450 m ³
Subbase de pavimentos permeables	≈ 6.500 m ²	≈ 650 m ³
Cisternas de agua de lluvia	2 × 20 m ³	40 m ³
TOTAL		≈ 4.500 m ³

Comparación: una tormenta de diseño de 40 mm sobre una cuenca urbana de unas 12 ha ($C = 0,7$) produce ≈ 3.400 m³ de escurrimiento. Con esta capacidad el parque puede retener y depurar esa tormenta antes de volcarla. Es un cálculo preliminar para la etapa de anteproyecto.

8. Las agujas como dispositivos eco-técnicos

Cada aguja es una pasarela elevada de 3 m de ancho, a nivel constante +334,05, que va desde la Av. Costanera hasta un mirador en voladizo sobre la ribera. Tiene rampa 1:12 en el acceso y, en su tramo medio, un módulo semicubierto de 12 × 12 m (pérgola metálica con enredaderas nativas) que retoma la tipología del ensayo anterior. Debajo corre el jardín de lluvia, así que la pasarela no interrumpe el escurrimiento, deja pasar la crecida y la vegetación crece bajo el deck.

- Fundación: pilotes excavados de H⁹A⁹ H-30 Ø40 cm, longitud 4,50 m, armadura 6Ø16 ADN 420 y zuncho espiral Ø6 c/15 cm, recubrimiento 5 cm. Se colocan en pares cada 6 m. En un suelo saturado y expuesto a socavación, la fundación profunda es la opción segura.
- Cabezal de H⁹A⁹ 0,70 × 0,40 m (3,80 m en sentido transversal), por encima de Q100.
- Placa de acero galvanizado 250 × 250 × 12 con dos pernos de anclaje químico Ø16.
- Vigas perfil C 160 × 60 × 3,2 galvanizado en caliente, cada 1,20 m, con uniones abulonadas.
- Deck de eucalipto grandis impregnado CCA (clase de riesgo 4) de 2" × 6", junta abierta de 8 mm y tornillería inoxidable. Baranda de tubo galvanizado Ø50, h 1,05 m.



- Sector 1 · Relajación: decks, bancos y hamacas en T1; pradera de descanso en T2, inundable solo en Q100.
- Sector 2 · Deportivo: canchas de césped natural en T2 sobre base drenante; vestuarios y plaza de arribo en T1.
- Sector 3 · Comercial: plaza de arribo junto a la rotonda en T1 (+334,10), gradas-anfiteatro que bajan a la pradera T2 y aguja central A3.
- Sector 4 · Recreación física: postas en T1 y circuito aeróbico sobre la pradera T2.
- Sector 5 · Huerta: canteros elevados en T1 regados con agua de lluvia, vivero de especies nativas y borde de sauces hacia el río.

Es la puerta principal del parque, junto a la rotonda. Tiene pavimento permeable de adoquín de hormigón intertrabado con junta abierta sobre gravilla, base y subbase de grava (47 cm de paquete que además almacena agua), con 1,5 % de pendiente hacia un anillo de biorretención de 4,4 m de ancho (fondo +333,55) que recibe el agua de la plaza y de la rotonda y la lleva a la aguja A3. Los algarrobos blancos se plantan en un marco de 11 x 10 m, en trincheras estructurales continuas con celdas de suelo (1,1 m³ de suelo por metro para las raíces). Cuatro gradas de hormigón de 0,40 x 0,90 m bajan a la pradera inundable y funcionan como anfiteatro frente al río. Se completa con módulos de feria desmontables de 3 x 3 m y un SUM con sanitarios.



Lámina 3 · Plaza de arribo, planta técnica 1:250.

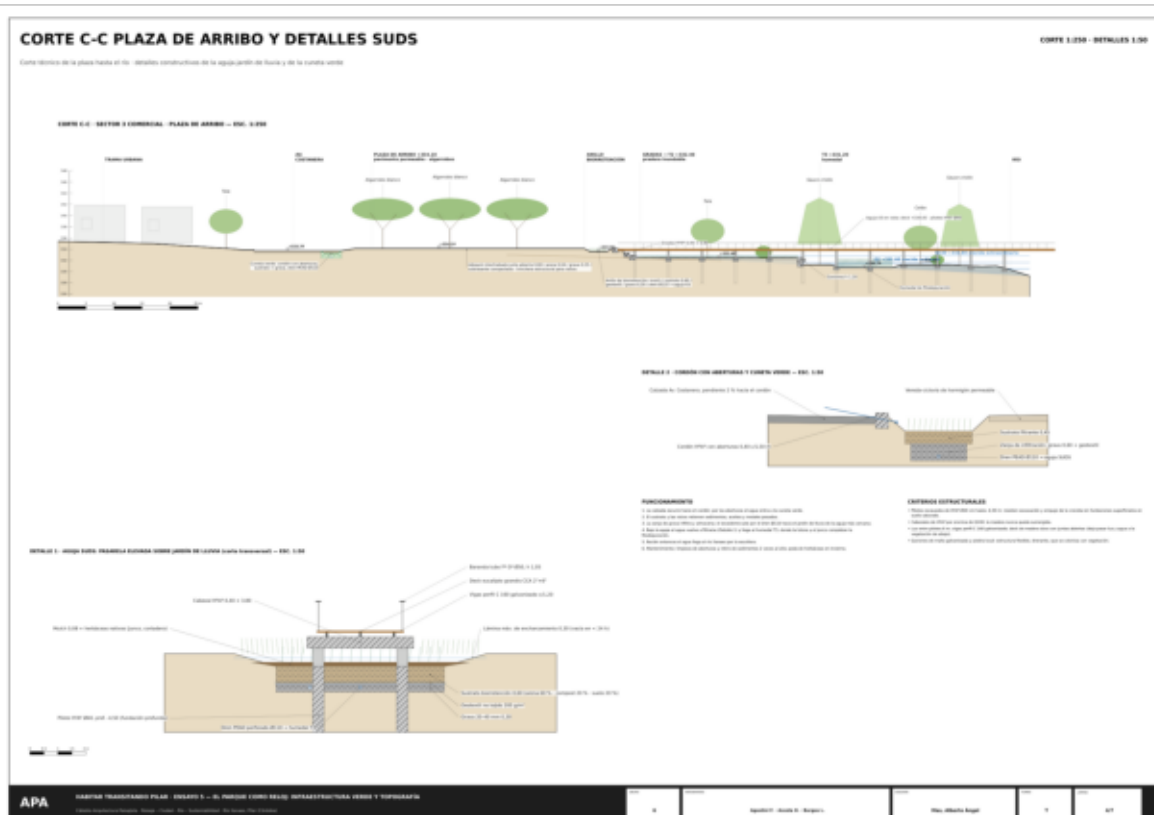


Lámina 4 · Corte C-C 1:250 y detalles SUDS 1:50.

Se usan solo especies nativas de la región del río Xanaes, porque se adaptan al clima y a las crecidas, necesitan poco riego y sostienen la fauna local. Cada terraza tiene su comunidad vegetal según la frecuencia con que se inunda:

Terraza	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo
T1 seca	Algarrobo blanco, chañar, tala, molle	Sen del campo, lantana nativa	Pastos nativos, verbena
T2 Q100	Tala, espinillo	Chilca, duraznillo	Pradera: Paspalum, Bothriochloa, Nassella
T3 Q2	Sauce criollo, ceibo	Chilca, sarandí	Totora, junco, cortadera
Agujas	—	Chilca (bordes)	Junco, cortadera, Carex

La planilla de plantación completa, con nombre científico, marco, cantidad y tamaño de provisión, está en la Lámina 7. El bosque ribereño forma una franja continua de 15 a 30 m que se conecta con el monte existente de la margen norte, que se conserva.

12. Materialidad y tectónica

- Hormigón H-30 en pilotes y cabezales; H-21 en gradas y cordones (relación a/c $\leq 0,45$).
- Acero galvanizado en caliente ($\geq 85 \mu\text{m}$) en vigas, placas y barandas.
- Madera dura (eucalipto grandis CCA o quebracho colorado recuperado) en decks y bancos.
- Piedra local en gaviones (malla hexagonal 8×10 , alambre $\varnothing 2,7 \text{ mm Zn+Al+PVC}$) y escollera.
- Geotextil no tejido de 200 g/m^2 en trasdós de gaviones, bajo pavimentos y en jardines de lluvia.
- Adoquín intertrabado y hormigón permeable en solados; ladrillo común en los módulos construidos.

13. Mantenimiento

- ## 14. Índice de láminas

Lámina	Contenido	Escala
1	Planta general: infraestructura verde, SUDS, terrazas, crecidas y cotas	1:750
2	Cortes generales A-A y B-B, de la trama urbana al río	1:500 / 1:200
3	Plaza de arribo, planta técnica	1:250
4	Corte C-C de la plaza; detalles de aguja SUDS y cuneta verde	1:250 / 1:50
5	Memoria técnica: respuesta a correcciones, SUDS, paleta vegetal	—
6	Detalles constructivos: gaviones, pilote, humedal, pavimento	1:20 / 1:25 / 1:50
7	Aguja tipo: planta y corte longitudinal; planillas	1:200

Archivo DWG/DXF: sobre el relevamiento original se agregaron las capas SUDS-*, CRECIDA_*, TERRAZAS-GAVIONES, COTAS, CORTES, PLAZA-DISEÑO y ARBOLES_PROY. Los cortes están dibujados en metros reales debajo de la planta y los detalles a la derecha.

15. Referentes

- Bernard Tschumi, Parc de la Villette, París (1982): sistema de puntos, líneas y superficies.
- Turenscape (Kongjian Yu): parques inundables y humedales de depuración (Qunli Stormwater Park, Yanweizhou Park).
- James Corner Field Operations: paisajismo operativo, Fresh Kills Park y High Line.
- Latitud Taller: infraestructura verde en ciudades latinoamericanas.